

あなたならどうする？ めまい患者に対する介入



～前庭覚の知識・技術を活用して～



<自己紹介>

- 菅井謙介
- 理学療法士
- 整形外科に11年勤務
- 現在は栃木で整体院
- 主に整形疾患やスポーツ障害
- 2021年2月10日にBDC入学
- 趣味は野球
- 娘小3 ソフトボール



**「めまいが酷くて
2日間学校を休みました」**

**「今も動くと
目が回ります」**

**「たくさん
吐きました」**

**さて、あなたは
どう対応されますか？**



ワークショップの目標

- めまい患者に対する考え方、介入方法を学ぶ
- BDCで学んだ知識と技術の活用方法を学ぶ





めまい Vertigo

<国際定義>

- ・ 実際には自分が動いていないのに動いている感覚
- ・ 正常な頭部運動なのにそれが歪んだ動きに感じる感覚

Spinning vertigo：回転性の疑似運動感覚

Not-spinning vertigo：非回転性の疑似運動感覚 ⇒揺れる（上下・左右）はずむ、滑る



加齢によって多数がめまいを経験

- 40歳以上の35%が罹患する有病率の高い症状
- 65歳以上の30%がめまいを経験している
- 85歳以上では50%がめまいを経験している
- 良性発作性頭位めまい症やメニエール病に関連しためまいの生涯罹患率は7.4%





ふらつき dizziness

- 非回転性めまい（Dizziness）に伴う異常感覚
- 視覚運動体験のひとつ（身体が左右前後に揺れている感じ）
- 脳神経系や筋骨格系の異常、三半規管の障害で生じる
- 空間識が障害された感覚だが、自分で動いている感覚、歪んだ動きの感覚はない
- 疑似運動感覚を伴わない空間識障害





めまい・ふらつきの原因

- ・めまいは、平衡を維持する末梢感覚装置から中枢までの全システムのいずれの障害でも生じる
- ・前庭動眼反射（VOR）、前庭頸反射（VCR）、前庭脊髄反射（VSR）の機能障害によって出現すると考えられている



患者情報

- ・ 14歳（中2） 女性 ソフトボール部（捕手）

縮瞳？自律神経？
BPPV？

<現病歴>

- ・ 2024/10/29 右膝痛 ＊既往歴は右足関節捻挫
- ・ 2025/10/25 体育座りで腰痛（不良姿勢 前庭の弱さ）
- ・ 2025/11/22に来院 3日前に自宅で勉強していたところ、突然、自宅で回転性のめまい・ふらつきが出現。母親が右眼の縮瞳に気付く。
眼科を受診するも原因不明。現在は右眼の縮瞳はみられず、めまい・ふらつきも治まっている。左腰痛は改善傾向だが残存。

<現在の主訴>

- ・ 腰痛は改善傾向で、回転性のめまい・ふらつきもなし



視機能検査

- 両眼視
- 周辺視野
- パースト
- サッケード
- 輻輳開散
- 視力1.0以上

大きな問題なし





前庭覚機能検査

<スクリーニング>

- ・ 閉眼ロンベルグ肢位30秒OK
- ・ 開眼マン肢位（タンデム）30秒OK
- ・ 閉眼マン肢位15秒程度

<半規管>

- ・ 左外側半規管、左前半規管、左後半器官NG

<耳石>

- ・ 静的評価OK
- ・ 動的評価NG

（左方向へのサイドステップ
右サイドランジから戻るとき）

左半規管と右卵形囊
に機能低下あり？



考察と介入

- 左腰部痛に関しては、体性感覚を中心としたアプローチ（徒手療法とトレーニング）で改善傾向のため自主トレ含め継続
- 以前から前庭覚の弱さは把握していたが優先順位は低かった
今回のことをきっかけに、前庭覚のドリルも追加
- 前庭覚の低下を腰部痛を繋げて考えると
前庭覚の機能低下も背部の緊張を高める要因のひとつ





2回目の介入

- 2025/12/5に来院（前回から2週間後） インフルエンザで前回の予約をキャンセル
- 12/2に右眼の縮瞳が再発 回転性のめまいがあり2日学校を休んだ
- 脳外に行ってMRIを撮ったが問題はなし
- 今は全体的にズレて見えている 右で見ると重なる 左だとクリアに見える
- 現在も、めまいあり クラクラする 浮遊感 あり
- 静的では大丈夫 寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行でふらつき・めまい
- 動くと1～2時間続く
- 耳鳴り、難聴、耳閉感なし（蝸牛症状）
- 注視眼振や頭位変換眼振なし



介入していい？
Red flag？



めまいの種類

- 末梢性めまい
- 頸性めまい
- 中枢性めまい
- 心因性めまい
- 持続性知覚性姿勢誘発めまい



末梢性めまい

- ・ 前庭性（耳鳴り、難聴なし）：良性発作性頭位めまい症（BPPV）、前庭神経炎など
 - ・ 内耳性（耳鳴り、難聴あり）：メニエール病、突発性難聴など
- ・ 蝸牛症状（耳鳴り・難聴・耳閉感）がないので、内耳性めまいは否定





良性発作性頭位めまい症（BPPV）

＜BPPVの診断基準＞

- ・空間に対し特定の頭位変化をさせた時に回転性めまいが誘発される
- ・めまい出現時に眼振が認められるが、以下の性状を示す
 - 回旋性成分の強い頭位変換眼振である
 - 眼振の出現には潜時があり、めまい頭位を維持すると次第に増強し、ついで減弱ないし消失する（おおよそ1分以内）
 - 眼振はめまい頭位を反復して取らせることにより、軽快または消失する
 - めまい頭位より坐位に戻したときに、反対方向に向かう回旋性成分の強い眼振が出現
- ・めまいと直接関連を持つ蝸牛症状（難聴、耳鳴り、耳閉感）、頸部異常および中枢神経症状を認めない

BPPVは否定

前庭神経炎

前庭神経炎は否定

- 急性発症（やや緩徐）で持続性の回転性めまい
- 動揺視、吐き気、起立時不安定感（閉眼時に患耳側への転倒）
- 難聴、耳鳴りはみられない
- 発症の1～2週間前に感冒様症状に続いて起こる（風邪引いたあと）＊必ずではない
- 30歳～60歳に好発、小児では稀で性差はない
- 発症日に強く、数日で軽快するが完全回復には数週要することが多い
- 原因はウイルス感染が有力
- 発生頻度は3.5人/10万人
- めまい発作時には自発および頭位眼振検査で方向固定性水平性（ときに水平・回旋混合性）眼振をみる

頸性めまい

- ・ 頸部に原因があり、多くの場合、頸部の回転または伸展により生じる
- ・ その原因に関しては、頸部の骨、筋、靱帯の異常によるもの、椎骨動脈、椎骨動脈周囲の交感神経線維の異常などになる
- ・ 診断は難しい→今は出来ないらしい（禁止）
- ・ 頸部軟部組織のレセプターの異常によって起こるセンサリーミスマッチ
- ・ 頸部の伸展や回旋動作に症状を伴いやすい



鑑別テストにより否定



鑑別テスト

<頭部固定>



症状が誘発される場合
頸部由来を疑う

<頭部非固定>



症状が誘発される場合
前庭覚を疑う



中枢性めまい

- 小脳脳幹梗塞、出欠、腫瘍
- 聴神経腫瘍
- 髄膜炎
- 多発性硬化症
- 脊髄小脳変性症など

→MRI問題なし

→垂直眼振・方向交代性眼振なし

→麻痺なし

→感覚障害なし

→呂律難なし

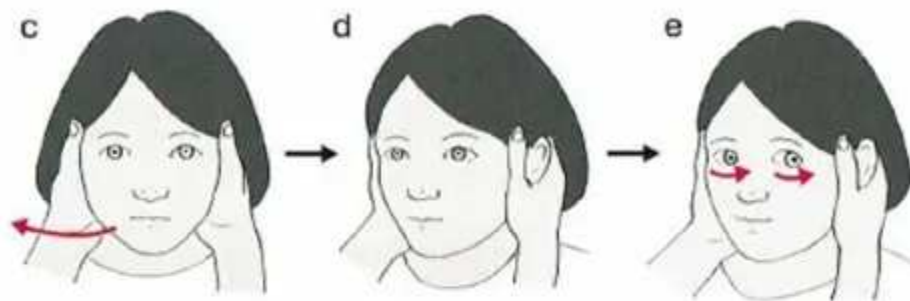
→HINTSの結果により否定



中枢症状がないので
否定

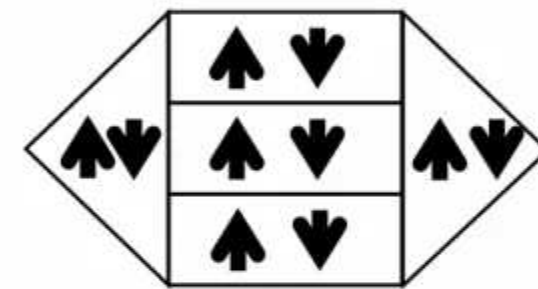
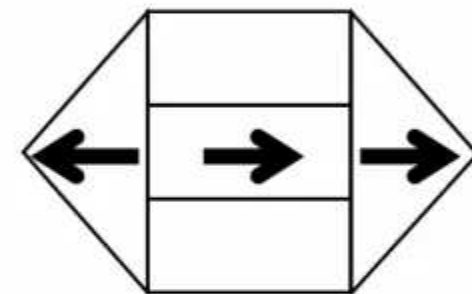


HINTS

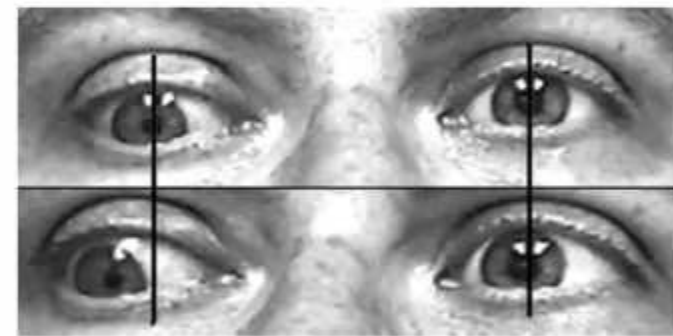


① HIT (Head Impulse Test)

② 方向交代性眼振・垂直眼振 (Nystagmus)



③ Skew deviation (Test of Skew)



①異常（末梢パターン） ②なし ③なし

3つが揃えば、ほぼ中枢性病変を否定できる

心因性めまい

- うつ、不安障害、身体表現性障害などの精神疾患によって生じためまい
- 基質的前庭疾患がうつ、不安障害などの精神疾患によって増悪しているもの
- めまいと不安障害などの精神疾患は双方向性に関連している可能性



出来事がないので
心因性めまいは否定

持続性知覚性姿勢誘発めまい（PPPD）

- ・ 浮遊感やめまいが3ヵ月以上続く機能的な問題で起こる慢性のめまい症
 - ・ BPPVや前庭神経炎などの後に発症することが多く、立位や歩行、視覚刺激により悪化する
- 前庭代償が完了していない状態



慢性的ではないが
これに近いかな？



前庭代償（静的前庭代償）

- 正常の場合、脳（前庭小脳）から前庭器官に対し抑制がかかっている仕組み
- 左右の前庭器官は交連線維で繋がっていて、一側が発火すると対側は抑制させる仕組み
- 一側に問題が起こると、障害側からの抑制が効かなくなり健側が興奮状態となりバランスが取れなくなる（症状の出現）
- これにより中枢前庭系による静的前庭代償機構のスイッチがON
- 健側の興奮状態が落ち着くことで、障害側への過度な抑制も治まり多少興奮状態に入り時間の経過とともに回復

前庭入力 of 回復なしに中枢神経系の可塑性
によって達成される





前庭代償（動的前庭代償）

- 障害側の回転刺激に対する反応性が回復することで代償される
- 健側も機能は正常に近いので障害側の反応性が回復
- 日常での回転刺激に慣れて反応性が上がってくる
- 回転刺激を避けることはせず適切に刺激を加える





ここまでのまとめ

- 末梢性めまい→否定
 - 頸性めまい→否定
 - 中枢性めまい→否定
 - 心因性めまい→否定
 - 持続性知覚性姿勢誘発めまい→否定（機能的には近いかな？）
-
- 病的な問題は否定
 - 頸椎と前庭の鑑別テストにより前庭覚の機能障害が優位
 - 介入可能と判断し視機能と前庭覚の評価へ進む





視機能評価

- 両眼視OK
- 輻輳開散OK
- パースト、サッケード（回転性めまいはないがふらつきあり）
- 周辺視野OK
- 注視OK

- 視機能が落ちているわけではない
- 視覚刺激による症状の再現はなし
- 眼球運動で加わる外乱の制御難しい
- 前庭と体性感覚での制御出来ていない
- 視覚で安定を代償している可能性

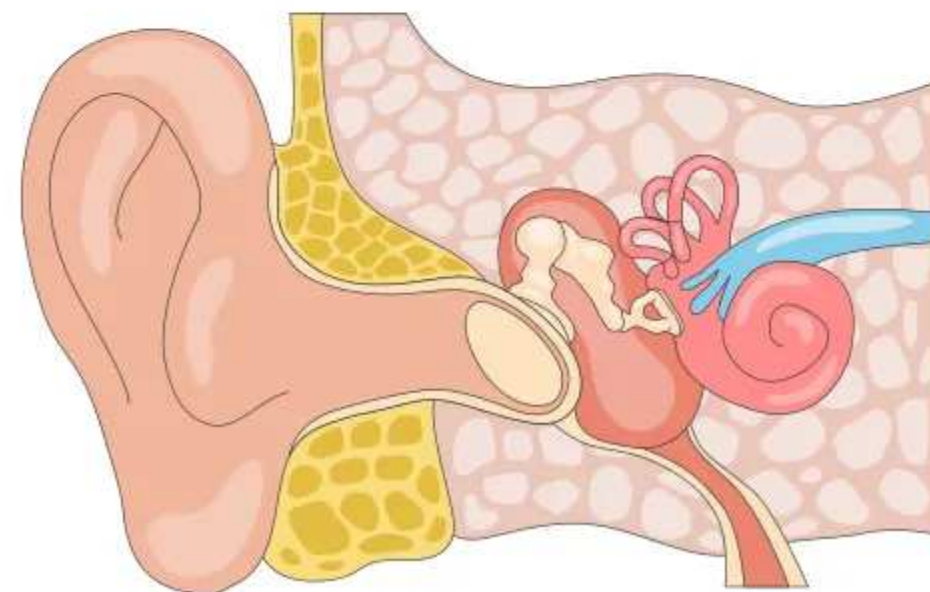




前庭機能評価

- ・開眼ロンベルグOK（ふらつきあり）
- ・閉眼ロンベルグ保持困難（倒れる方向は左右差なし）
- ・ロンベルグ肢位頸部側屈位（左側屈位＞右側屈位で著明に保持困難）
- ・VOR全方向NG 評価困難（頭部を回旋させた時点で困難）
- ・個別の三半規管検査は閉眼立位が取れないため実施困難
→回転椅子全方向NG（開眼閉眼ともに）

- ・前庭機能に顕著な低下あり
- ・視覚での安定代償あり
- ・耳石の問題、もしくは体性感覚（特に頸部）との統合が困難





考察と介入

- 中枢性など危険性の高いめまいではないと判断
(日本めまい平衡医学会所属のドクターを紹介→めまい症と診断)
- 頭部の動きを伴うことで症状が誘発されるので優先順位は前庭覚と判断
- 日常生活に支障が出ない範囲でどんどん前庭覚を刺激する
(BDCでの考え方、前庭代償を促す目的で)
- 安静にせずできる範囲でどんどん動くことを指示
(寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行)
- 背臥位閉眼での頭部回旋→慣れたら開眼での頭部回旋→坐位→VORへ
- 速度特異性があるためゆっくり慣れたら速度上げていく

3回目の介入

- 2025/12/9 来院（発症7日後 前回から4日後）
- 改善傾向 日常生活で大きな問題はなし
- 短い距離のダッシュOK 墨間NG
- 症状出現時間も短くなっている
- 回転性めまいなし 浮遊感残存



- 前庭覚への介入でOK
- 耳石に問題ありそう
- 細かく評価できそう



前庭機能評価

- ・ 耳石の問題あり
- ・ 三半規管の詳細は？

- ・ 閉眼ロンベルグ動揺あり30秒OK
- ・ 閉眼マン肢位10秒程度
- ・ 閉眼ロンベルグ頸部左側屈位：動揺++
- ・ 閉眼ロンベルグ頸部右側屈位：動揺+
- ・ 坐位VORゆっくりOK（速度上げるとNG） 浮遊感出現
- ・ 個別の三半規管検査（立位閉眼ではそもそも動揺してしまいはっきり左右差が出ないため、回転椅子で実施）
- ・ バランスボール：VORはOKだけど症状出現
- ・ 横歩き：OK
- ・ サイドステップ：NG ピントのズレ
- ・ 頸部モーターコントロール苦手



三半規管個別評価（閉眼回転椅子で実施）

- 右前半規管：7回目で症状出現
- 左前半規管：1回目で症状出現
- 右後半規管：1回目で症状出現
- 左後半規管：3回目で症状出現
- 右外側半規管：4回目
- 左外側半規管：5回目

＊速度は遅めで実施



考察と介入

- ・ダッシュNG→耳石の問題を疑う
- ・閉眼マン肢位10秒程度→まだ前庭覚の機能低下あり
- ・頸部の傾きによって動揺の増減→耳石の問題（特に左＞右）
頸部固有受容感覚との統合が困難か
- ・頸部モーターコントロール苦手→やはり頸部からのインプットも必要か
- ・回転椅子とVORの結果から左前半規管・右後半器官、両側の外側半規管に問題
- ・バランスボールとサイドステップ→耳石の問題で半規管同様、速度に課題あり



考察と介入

- 耳石を狙ってバランスボール（頸部側屈位 左＞右）球形嚢と卵形嚢を同時に
- 立位頸部側屈VOR（耳石狙い）
- 速度を上げたVOR（苦手なところを多めに）
- 前後屈運動、振り向き動作（徐々に大きく早く 開眼・閉眼）
- ダッシュ、サイドステップ、ランニング時に頭部回旋 等





介入詳細

- ・ 耳石を狙ってバランスボール
(頸部側屈位 左>右)
- ・ 立位頸部側屈VOR
- ・ 前後屈運動、振り向き動作
(徐々に大きく早く 開眼・閉眼)





4回目の介入

- 2025/12/23 来院（発症3週間後 前回から2週間後）
- 5試合やったけど大丈夫 めまい・浮遊感なし

<前庭評価>

- 閉眼マン肢位30秒OK 頸部側屈位は動揺＋ 浮遊感－
- VOR 左右外側半規管OK 改善はしているが斜め方向が苦手
- VORCも同様に斜め方向が苦手
- 球形嚢OK（動的OK ピントのズレなし）
- 卵形嚢OK（動的OK ピントのズレなし）
- 前屈、回旋動作OK
- 頸部モーターコントロールは苦手





考察と介入

- ・前庭の問題が改善傾向で、頸部や全体としての問題の方がメインか
- ・頸部のモーターコントロールは引き続き継続（スライド・横と縦の8の字）
- ・頭部前方偏位や不良姿勢あるため、予防的にトレーニングが必要
- ・継続して診たいが部活優先のため一旦終了





今回のまとめ

- 本症例は腰痛加療中に急性めまいを発症した症例である
- 腰痛は体性感覚を中心としたアプローチで改善がみられていたが、前庭覚を中心とした介入の途中で症状も消失したため、影響があったと考えられる
- めまいやふらつきに対応する場合は、**リスク管理が重要**
- **安静が長いと前庭代償が完了せず症状の改善までに時間がかかってしまう為、状態を確認しながら積極的な介入をすることが重要**
- BDCで学んだことを段階的に進めることで症状の改善が期待できる

ご清聴ありがとうございました